Dérivation numérique

Exercice 1

A l'aide de la formule de Taylor fournir l'ordre de l'approximation

$$f''(x) \simeq \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}$$

formule de différence centrée.

↳ $c_2, c_2' \in]x, x+2h[,]x-2h, x[$

• $f(x+2h) = f(x) + 2h f'(x) + \frac{4}{2}h^2 f''(x) + \frac{8}{6}h^3 f^{(3)}(x) + \frac{2h^4}{4!} f^{(4)}(c_2)$

• $f(x-2h) = f(x) - 2h f'(x) + \frac{4}{2} f''(x) h^2 - \frac{8}{6}h^3 f^{(3)}(x) + \frac{2h^4}{4!} f^{(4)}(c_2')$

$\Rightarrow f(x+2h) + f(x-2h) = 2f(x) + 4h^2 f''(x) + \frac{(2h)^4}{4!}\left(f^{(4)}(c_2) + f^{(4)}(c_2')\right)$

$$\Rightarrow \frac{f(x+2h) + f(x-2h) - 2f(x)}{4h^2} = f''(x) + \frac{(2h)^2}{4!}\left(f^{(4)}(c_2) + f^{(4)}(c_2')\right)$$

Exercice 2

a) A l'aide de dev de Taylor approprié, donner l'expression de 2 premiers termes de l'erreur liée à la formule $\frac{f(x+ah) - f(x-bh)}{(a+b)h}$ permettant de calculer $f'(x)$, a et b / $a+b \neq 0$

b) Déterminer l'ordre de l'approxi. en fonction de a et b,

↳

a) • $f(x+ah) = f(x) + ah f'(x) + \frac{(ab)^2}{2} f''(x) + \frac{(ah)^3}{3!} f^{(3)}(c_2)$

• $f(x-bh) = f(x) - bh f'(x) + \frac{(bh)^2}{2} f''(x) - \frac{(bh)^3}{3!} f^{(3)}(c_2')$

$$\Rightarrow \frac{f(x+ah) - f(a-bh)}{(a+b)h} = f'(x) + \frac{(a-b)h}{2} f''(x) + \frac{h^2}{6(a+b)}\left(a^3 f^{(3)}(c(x)) + b^3 f^{(3)}(c(x))\right)$$

b) Si $a = b$ l'approximation est d'ordre 2,

Si $a \neq b$ l'approximation est d'ordre 1

c) Fournir une approximation de $f'(x)$ dont l'ordre est plus élevé que celui de 'b'

↳ $Q_{app}(h) = \frac{f(x+ah) - f(x-ah)}{2ah}$

$\hat{Q}_{app}(h) = \frac{2^n Q_{app}(\frac{h}{2}) - Q_{app}(h)}{3}$

avec $\hat{Q}_{app}$ est d'ordre 3 au moins

$$f'(x) \simeq \frac{4}{3}\left(\frac{f(x+\frac{ah}{2}) - f(x - a\frac{h}{2})}{ah}\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{f(x+ah) - f(x-ah)}{2ah}\right)$$

est d'ordre au moins 3.

Exercice 3

A l'aide du dev de Taylor approprié donner l'ordre de Précision de l'approximation.

$$f^{(3)}(x) = \frac{f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x)}{h^3}$$

exercice (cour)

Méthode de rectangle

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - \sum_{i=0}^{n-1} h\, f(\alpha_i)\right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)|$$

on pose : $F(h) = \int_{\alpha_i}^{\alpha_i+h} f(x)\,dx$

$F'(h) = f(\alpha_i + h)$

$F''(h) = f'(\alpha_i + h)$

$F(h) = F(0) + h F'(0) + \frac{h^2}{2} F''(ch)$

$$\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx = h f(\alpha_i) + \frac{h^2}{2} f'(\alpha_i + ch)$$

$$\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - h f(\alpha_i) = \frac{1}{2} h^2 f'(\alpha_i + ch)$$

$$\sum_{i=0}^{n-1}\left(\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - h f(\alpha_i)\right) = \frac{1}{2} h^2 \sum_{i=0}^{n-1} f'(\alpha_i + ch)$$

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - h\sum_{i=0}^{n-1} f(\alpha_i)\right| \leq \frac{1}{2} h^2 \sum_{i=0}^{n-1} |f'(\alpha_i + ch)|$$

$$\leq \frac{1}{2} h^2 \sum_{i=0}^{n-1} \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)|$$

$$\leq \frac{1}{2} n h^2 \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)|$$

$$\leq \frac{1}{2} n \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)|$$

Méthode des trapèzes

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - A_C\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \sup_{x\in[a,b]} |f''(x)|$$

$$f(x) = P_1(x) + (x-\alpha)(x-\beta)\frac{f''(\xi_x)}{2!}$$

avec $\xi_x \in I_{\alpha,\beta,x}$

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta P_1(x)\,dx + \int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\frac{f''(\xi_x)}{2!}\,dx$$

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx - \frac{\beta-\alpha}{2}\left(f(\alpha)+f(\beta)\right) = \int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\frac{f''(\xi_x)}{2!}\,dx$$

$$\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - \frac{h}{2}\left(f(\alpha_i)+f(\alpha_{i+1})\right) = \int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} (x-\alpha_i)(x-\alpha_{i+1})\frac{f''(\xi_{x_i})}{2!}\,dx$$

$$\left|\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - \frac{h}{2}\left(f(\alpha_i)+f(\alpha_{i+1})\right)\right| \leq \int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} |x-\alpha_i||x-\alpha_{i+1}|\frac{|f''(\xi_{x_i})|}{2!}\,dx$$

$$\leq \frac{1}{2}\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} |x-\alpha_i||x-\alpha_{i+1}|\,dx \cdot \left(\sup |f''(x)|\right), x\in[a,b]$$

$$\leq \frac{1}{2}\sup_{x\in[a,b]}|f''(x)| \int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} (x-\alpha_i)(\alpha_{i+1}-x)\,dx$$

$x \in [\alpha_i, \alpha_{i+1}]$, $x = \alpha_i + sh$

avec $s \in [0, 1]$

$$\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} (x-\alpha_i)(\alpha_{i+1}-x)\,dx$$

$$= \int_0^1 sh(1-s)h\, h\,dx$$

$$= h^3 \int_0^1 s(1-s)\,ds = \frac{h^3}{6}$$

$$\left|\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - \frac{h}{2}\left(f(\alpha_i)+f(\alpha_{i+1})\right)\right| \leq \frac{h^3}{12}\sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|$$

$$\sum_{i=0}^{n-1}\left|\int_{\alpha_i}^{\alpha_{i+1}} f(x)\,dx - \frac{h}{2}\left(f(\alpha_i)+f(\alpha_{i+1})\right)\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^3}\cdot n \cdot \sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|$$

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - \sum_{i=0}^{n-1}\frac{h}{2}\left(f(\alpha_i)+f(\alpha_{i+1})\right)\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|$$

Série 4

Exercice 1

a) $\int_0^{3h} f(x)\,dx \simeq a f(h) + b f(2h)$

$\simeq \frac{3}{2} h \left[f(h) + f(2h) \right]$

$\int_0^{3h} 1\,dx = a + b$

$\int_0^{3h} x\,dx = ah + 2bh$

$a = b = \frac{3}{2} h$

b) $\int_0^3 \frac{dx}{1+x} \simeq \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$

$\simeq 1.25$

d) $\int_0^3 \frac{dx}{1+x} = \log 4$

$|\log 4 - 1.25| \leq 0.5 \cdot 10^0$

un seul chiffre significatif (1).

Exercice 2

a) $F\left(\frac{2}{3}\right) = -\log\left(\frac{1}{3}\right)$

$P_2(x) = f(0) L_0(x) + f\left(\frac{1}{3}\right) L_{1/3}(x)$

$+ f\left(\frac{2}{3}\right) L_{\frac{2}{3}}(x)$

b) C_0, C_1, C_2, tq $\forall P$ d° ≤ 2

$\int_0^2 P(t)\,dt = C_0 P(0) + C_1 P(1) + C_2 P(2)$

$$\begin{cases} 2 = C_0 + C_1 + C_2 \\ 2 = C_1 + 2C_2 \\ \frac{8}{3} = C_1 + 4C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_0 = \frac{1}{3} \\ C_1 = \frac{4}{3} \\ C_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

(*) d_0, d_1, d_2 tq $\forall q$ d° ≤ 2

$\int_0^{2/3} q(t)\,dt = d_0 q(0) + d_1 q\left(\frac{1}{3}\right) + d_2 q\left(\frac{2}{3}\right)$

on a :

$\int_0^2 p(x)\,dx = 3\int_0^{2/3} p(3t)\,dt$

avec : $x = 3t \Rightarrow dx = 3\,dt$

on pose : $p(3t) = q(t)$

donc,

$\frac{1}{3}\int_0^2 p(t)\,dt = \int_0^{2/3} q(t)\,dt$

$$\begin{cases} \frac{1}{3} C_0 = d_0 \\ \frac{1}{3} C_1 = d_1 \\ \frac{1}{3} C_2 = d_2 \end{cases}$$

Exercice 1

c) $\int_0^3 \frac{dx}{1+x}$ Formule de Simpson 1/3

$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx \simeq \frac{\beta-\alpha}{6}\left[f(\alpha) + 4f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) + f(\beta)\right]$

$\int_0^3 \frac{dx}{1+x} \simeq \frac{3}{6}\left[f(0) + 4f\left(\frac{3}{2}\right) + f(3)\right]$

$\simeq \frac{1}{2}\left[1 + \frac{4}{1+3/2} + \frac{1}{1+3}\right]$

$\int_0^3 \frac{dx}{1+x} \simeq 1{,}425$

$|\log 4 - 1{,}425| = 0{,}038$

$\leq 0.5 \cdot 10^{-1}$

2 chiffres significatifs

Exercice 2

b) *) $\int_0^2 P(t)\,dt = C_0 p(0) + C_1 p(1) + C_2 p(2)$

$\int_0^2 f(t)\,dt \simeq \frac{1}{3} f(0) + \frac{4}{3} f(1) + \frac{1}{3} f(2)$

$\int_0^2 x^3\,dx = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{4}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 8$

$\frac{2^4}{4} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4$

la formule est au moins d'ordre 3

$\int_0^2 x^4 dx \neq \frac{4}{3} + \frac{1}{3} 2^4$

$\frac{2^5}{5} \neq \frac{4}{3} + \frac{2^4}{3}$

↳ d'où la méthode est d'ordre 3.

Exercice 3

1) $(1, x, x^2, x^3)$

$$\begin{cases} \int_0^1 1 dx = 1 \Rightarrow 1 = w_0 \\ \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = w_1 + w_2 \\ \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = 2 w_2 \mathcal{E} \\ \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{4} = 2 w_2 \mathcal{E}^2 \end{cases}$$

alors :

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_1 = 1/6 \\ w_2 = 1/3 \\ \mathcal{E} = 1/2 \end{cases}$$

2) $\int_0^1 f(x)dx \simeq f(0) + \frac{1}{6} f'(0) + \frac{1}{3} f'\left(\frac{1}{2}\right)$

$E(x \to x^4) = \int_0^1 x^4 dx - \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$

$= \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$

d'où la méthode est d'ordre 3

↳ le noyau de piano

$K(t) = E((x-t)_+^3)$ $t \in [0.1]$

$= \int_0^1 (x-t)_+^3 dx - \Big[\underbrace{(x-t)_+^3 /_{x=0}}_{=0\ (t > x)}$

$+ \frac{1}{6} \frac{d}{dx} (x-t)_+^3 /_{x=0}$

$+ \frac{1}{3} \frac{d}{dx} (x-t)_+^3 /_{x=\frac{1}{2}} \Big]$

$= \int_0^1 (x-t)_+^3 dx - \Big[\underbrace{\frac{3}{6} (x-t)_+^2 /_{x=0}}_{=0}$

$+ (x-t)_+^2 /_{x=\frac{1}{2}} \Big]$

$K(t) = \int_0^t (x-t)_+^3 dx + \int_t^1 (x-t)^3 dx$

$- (x-t)_+^2 /_{x=1/2}$

alors :

$$K(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1-t)^4 - \left(\frac{1}{2}-t\right)^2 & \text{si } t < 1/2 \\ \frac{1}{4}(1-t)^4 & \text{si } t \geq 1/2 \end{cases}$$

3) $E(f)$, $f \in C^4[0.1]$

(i) $E(f) = \frac{1}{3!} \int_0^1 f^{(4)}(x) K(x) dx$

Si K garde une signe cte sur $[0.1]$ alors on a :

(ii) $E(f) = \frac{f^{(4)}(y)}{4!} E(x \to x^4)$

$(1-t)^4 = t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1$

$\frac{1}{4}(t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1) - \left(\frac{1}{4} - t + t^2\right)$

$\frac{1}{4} t^4 - t^3 + \frac{3}{2} t^2 - t^2$

$\frac{1}{4} t^2 (t^2 - 4t + 2) \geq 0$ si $t < \frac{1}{2}$

Ainsi $K(t)$ garde un signe cte positif sur $[0.1]$ et par suite on a :

$E(f) = \frac{f^{(4)}(y)}{4!} \cdot \frac{1}{30}$ tq $y \in [0.1]$

4) $[a.b] \to [0.1]$

on va utilisé la combinaison convexe $(1-t)a + tb = u$

$\Rightarrow u = (b-a)t + a$ $t \in [0.1]$

$t \in [0.1] \Rightarrow u \in [a.b]$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_0^1 f((b-a)t+a)(b-a)\,dt$$

$$x = t(b-a)+a$$

$$dx = (b-a)\,dt$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\int_0^1 f((b-a)t+a)\,dt$$

on pose :

$$g(t) = f((b-a)t+a)$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\int_0^1 g(t)\,dt$$

$$\simeq (b-a)\left[g(0)+\frac{1}{6}g'(0)+\frac{1}{3}g'\left(\frac{1}{2}\right)\right]$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq (b-a)\left[f(a)+\frac{b-a}{6}f'(a) + \frac{b-a}{3}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]$$

• l'erreur :

$$E(f) = \int_a^b f(x)\,dx - (b-a)\left[f(a) + \frac{b-a}{6}f'(a) + \frac{b-a}{3}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]$$

$$= (b-a)\left\{\int_0^1 g(t)\,dt - \left[g(0)+\frac{1}{6}g'(0) + \frac{1}{3}g'\left(\frac{1}{2}\right)\right]\right\}$$

$$= (b-a)\,E(g) = (b-a)\frac{g^{(4)}(4)}{4!}\frac{1}{30}$$

$$= (b-a)\frac{(b-a)^4 f^{(4)}((b-a)4+a)}{4!}\cdot\frac{1}{30}$$

$$= \frac{(b-a)^5}{4!\times 30}\cdot f^{(4)}((b-a)4+a)$$

Exercice 4

1)

~~$P(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3$~~

$$P(x) = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$$

$$\begin{cases} a_1 = \alpha_1 \\ a_2 = \alpha_2 \\ a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \alpha_3 \\ a_2 + 2a_3 + 3a_4 = \alpha_4 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}$$

2)

$$\varphi(t) = f(t) - P_f(t) - \left[\frac{f(x)-P_f(x)}{x^2(x-1)^2}\, t^2(t-1)^2\right]$$

$\varphi(0) = 0$

$\varphi(1) = 0$ $\quad \varphi'(c_0) = 0$

$\varphi(x) = 0$ $\quad \varphi'(c_1) = 0$

$\varphi'(0) = 0$

$\varphi'(1) = 1$

$\Rightarrow \exists\, \xi_x \in]0,1[$ tq $\varphi^{(4)}(\xi_x) = 0$

d'où $\exists\, \xi_x \in]0,1[$ tq :

$$f(x) - P_f(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{4!} f^{(4)}(\xi_x)$$

3)

$$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 P_f(t)\,dt$$

Si $f = P$, $\quad P \in P_3$

$$\begin{cases} f(0) = P(0) \\ f'(0) = P'(0) \\ f(1) = P(1) \\ f'(1) = P'(1) \end{cases} \Rightarrow P = P_f$$

d'où : $\int_0^1 P(t) = \int_0^1 P_f(t)\,dt$

• Calcul des w_i :

$$\int_0^1 f(x)\,dx \simeq w_1 f(0) + w_2 f'(0) + w_3 f(1) + w_4 f'(1)$$

$$\begin{cases} \int_0^1 1\,dx = w_1 + w_3 = 1 \\ \int_0^1 x\,dx = w_2 + w_3 + w_4 = \frac{1}{2} \\ \int_0^1 x^2\,dx = w_3 + 2w_4 = \frac{1}{3} \\ \int_0^1 x^3\,dx = w_3 + 3w_4 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_1 = w_3 = 1/2 \\ w_2 = \frac{1}{12} \\ w_4 = -\frac{1}{12} \end{cases}$$

$$\int_0^1 f(x)\,dx \simeq \frac{1}{2}\left(f(0) + f(1)\right) + \frac{1}{12}\left(f'(0) - f'(1)\right) \quad (*)$$

4) $x \to f^{(4)}(x)$ continue sur $[0,1]$

$x \to \mathcal{E}_x$??

$f^{(4)}(\xi_x) = 4!\ \frac{f(x) - P_f(x)}{x^2(x-1)^2}$ C^0 sur $]0,1[$ $x \in V_0$

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + x^2 \mathcal{E}(1)$$

$$P_f(x) = P_f(0) + x P_f'(0) + \frac{x^2}{2} P_f''(0) + x^2 \mathcal{E}_1(1)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - P_f(x)}{x^2(x-1)^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^2}{2}\left(f''(0) - P_f''(0)\right) + x^2 \mathcal{E}_1(1)}{x^2(x-1)^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{2} \frac{\left(f''(0) - P_f''(0)\right)}{(x-1)^2} + \frac{\mathcal{E}_1(1)}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\left(f''(0) - P_f''(0)\right)$$

Ainsi $x \to f^{(4)}(\xi_x)$ est prolongeable par continuité en 0,

$\hat{m}$ raisonnement montre que f est prolongeable par continuité en 1

• l'erreur:

$$\int_0^1 f(x)\,dx - \int_0^1 P_f(x)\,dt = \int_0^1 \frac{x^2(x-1)^2}{4!} f^{(4)}(\xi_x)\,dx$$

$$E(f) = \int_0^1 \frac{x^2(x-1)^2}{4!} f^{(4)}(\xi_x)\,dx$$

$f^{(4)}(\xi_x)$ prolongé % continue sur $[0,1]$

En appliquant la 2ème forme de la moyenne.

$$E(f) = \frac{f^{(4)}(y)}{4!} \int_0^1 x^2(x-1)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{720} f^{(4)}(y) \quad \exists y \in [0,1]$$

5) $f = x^4$. $\int_0^1 x^4\,dx \overset{?}{=} \left[\frac{1}{2} + 4\left(\frac{-1}{12}\right)\right]$

$$\frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$$

$$E(x \to x^4) = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$$

$(*)$ est d'ordre $= 3$.

$$K(t) = E\left((x-t)_+^3\right)$$

$$K(t) = \int_0^1 (x-t)_+^3\,dx - \frac{1}{2}\left[\overset{=0}{(x-t)_+^3|_{x=0}} + (x-t)_+^3|_{x=1}\right]$$

$$- \frac{1}{12}\left[\frac{d}{dx}(x-t)_+^3|_{x=0} - \frac{d}{dx}(x-t)_+^3|_{x=1}\right]$$

$$K(t) = \int_0^t (x-t)_+^3\,dx + \int_t^1 (x-t)_+^3\,dx - \frac{1}{2}\left[(1-t)^3\right] + \frac{3}{12}(1-t)^2$$

$$K(t) = \frac{1}{4}(1-t)^4 - \frac{1}{2}(1-t)^3 + \frac{1}{4}(1-t)^2 \quad t \in [0,1]$$

$$K(t) = \frac{1}{4}(1-t)^2\left[(1-t)^2 - 2(1-t) + 1\right]$$

$$K(t) = \frac{1}{4}(1-t)^2 t^2 \geqslant 0 \quad \forall t \in [0,1]$$

(ii) $E(f) = \dfrac{f^{(4)}(y)}{4!} E(x \to x^4)$

$= \dfrac{1}{30 \cdot 4!} f^{(4)}(y)$

$= \dfrac{1}{720} f^{(4)}(y) \quad y \in [0,1]$

6)

$\int_a^b f(x)dx = \int_0^1 f((b-a)t+a)(b-a)dt$

$= (b-a)\int_0^1 \underbrace{f((b-a)t+a)}_{g(t)} dt$

$\int_a^b f(x)dx = (b-a)\int_0^1 g(t)\,dt$

$\simeq (b-a)\left[\frac{1}{2}(g(0)+g(1)) + \frac{1}{12}(g'(0)-g'(1))\right]$

$g(t) = f((b-a)t+a)$

$\hookrightarrow g(0) = f(a)$

$g(1) = f(b)$

$g'(0) = (b-a) f'(a)$

$g'(1) = (b-a) f'(b)$ formule d'[illegible]

$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)\left[\frac{1}{2}(f(a)+f(b)) + \frac{b-a}{12}(f'(a)-f'(b))\right]$

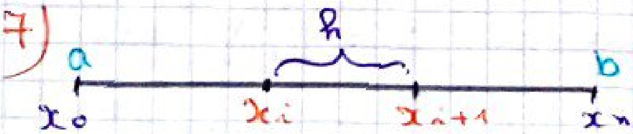
$E(f) = (b-a)\,E(g)$

$= (b-a)\dfrac{1}{720} g^{(4)}(y) \quad y\in[0,1]$

$= (b-a)\dfrac{(b-a)^4}{720} f^{(4)}((b-a)y+a)$

avec : $y \in [0,1]$

7)



$h = \dfrac{b-a}{n}$

$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1}\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx$

$\simeq \sum_{i=0}^{n-1}\left[\frac{h}{2}(f(x_i)+f(x_{i+1})) + \frac{h^2}{12}\left[f'(x_i)-f'(x_{i+1})\right]\right]$

$\int_a^b f(x)dx \simeq h\left[\frac{1}{2}f(a) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2}f(b)\right] + \frac{h^2}{12}\left[f'(a)-f'(b)\right]$

* l'erreur :

$E_c(f) = \sum_{i=0}^{n-1} E_i(f)$

$E_i(f) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx - (\qquad)$

$E_c(f) = \sum_{i=0}^{n-1}\dfrac{h^5}{720} f^{(4)}(c_i) \; ; \; c_i \in [x_i, x_{i+1}]$

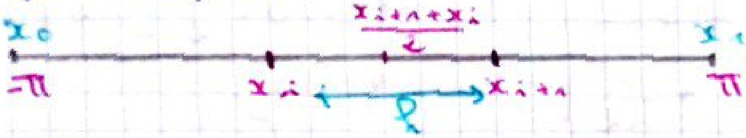
$|E_c(f)| \leqslant \dfrac{h^5}{720} n M_4$

$= \dfrac{(b-a)^5}{720 \cdot n^4} \cdot M_4$

$M_4 = \sup |f^{(4)}(x)| \quad x \in [a,b]$

Exercice :

Trouver le nb "n" de subdivisions nécessaire de l'intervalle $[-\pi, \pi]$ pour évaluer à $0.5 \cdot 10^{-3}$ près l'intégrale $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, dx$ par Simpson.



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} \cos x \, dx \simeq \frac{h}{6}\left[\cos x_i + 4\cos\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) + \cos x_{i+1}\right]$$

$$\left|\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, dx - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{6}\left[\cos x_i + 4\cos\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right) + \cos x_{i+1}\right]\right|$$

$$\leqslant \frac{2\pi}{180} \frac{(2\pi)^4}{n^4} M_4$$

$$\leqslant \frac{(2\pi)^5}{180 n^4}$$

$$\leqslant 0.5 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow n \geqslant \left(\frac{(2\pi)^5}{180 \times 0.5 \cdot 10^{-3}}\right)^{1/4} = 18.6$$

$$\leadsto n = 20$$

Exercice

Fournir la formule de quadrature de Gauss Legendre suivante en deux point.

$$\int_{-1}^{1} f(x) \, dx \simeq w_0 f(\alpha_0) + w_1 f(\alpha_1)$$

$$\begin{cases} (n+1) P_{n+1}(x) = (2n+1) x P_n(x) - n P_{n-1}(x) \\ P_0(x) = 1 \quad , \quad P_1(x) = x \end{cases}$$

pour $n = 2$:

$$2 P_2(x) = 3x^2 - 1$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2}$$

$$\alpha_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad ; \quad \alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} 1 \, dx = 2 = w_0 + w_1$$

$$\int_{-1}^{1} x \, dx = 0 = w_0\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + w_1\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$\Rightarrow w_1 = w_0 = 1$$

$$\int_{-1}^{1} x^2 \, dx = \frac{2}{3} = \frac{3}{9} + \frac{3}{9}$$

$$\int_{-1}^{1} x^3 \, dx = 0 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 = 0$$

$$\int_{-1}^{1} x^4 \, dx = \frac{2}{5} \neq \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^4$$

$$\int_{-1}^{1} f(x) \, dx \simeq w_0 f(\alpha_0) + w_1 f(\alpha_1) + w_2 f(\alpha_2)$$

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ sont les racines :

$$3P_3(x) = 5x\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) - 2x$$

$$3P_3(x) = x\left[\frac{15}{2}x^2 - \frac{5}{2} - 2\right]$$

$$= x\left[\frac{15x^2}{2} - \frac{9}{2}\right]$$

$$P_3(x) = \frac{x}{6}(15x^2 - 9)$$

d'où :

$$\begin{cases} \alpha_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}} \\ \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = \sqrt{\frac{3}{5}} \end{cases} ; \quad \begin{cases} w_0 = \frac{5}{9} \\ w_1 = \frac{8}{9} \\ w_2 = \frac{5}{9} \end{cases}$$

Exercice

on pose $I = \int_{-1}^{1} f(x) \, dx$

$$I = \underbrace{\int_{-1}^{0} f(x) \, dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{0}^{1} f(x) \, dx}_{I_2}$$

$I_1 = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx$

on pose : $x = \frac{t-1}{2}$

$\rightarrow dx = \frac{1}{2}\,dt$

$\Rightarrow I_1 = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} f\left(\frac{t-1}{2}\right)\frac{1}{2}\,dt$

$I_1 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{t-1}{2}\right)dt$

$I_2 = \int_{0}^{1} f(x)\,dx$

on pose : $x = \frac{t+1}{2}$

$dx = \frac{1}{2}\,dt$

$\Rightarrow I_2 = \int_{-1}^{1} f\left(\frac{t+1}{2}\right)\frac{dt}{2}$

$I_2 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{t+1}{2}\right)dt$

2) evaluer I_1 et I_2 par une formule de quadrature de Gauss Legendre à 2 points.

↳ $I_1 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} f\left(\frac{t-1}{2}\right)dt$

$\approx \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}-1}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}-1}{2}\right)\right]$

$\approx \frac{1}{2}\left[f\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right)\right]$

$2I_1 = \int_{-1}^{0} 2f(x)\,dx$

$\approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right)$

$2I_2 = \int_{0}^{1} 2f(x)\,dx$

$\approx f\left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}\right)$

$2I_2 = \int_{0}^{1} 2f(x)\,dx$

$\approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{1}{2}\right)$

3) $I = I_1 + I_2$

$I = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

$\approx \frac{1}{2}\left[f\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\right)\right]$

$+\frac{1}{2}\left[f\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{1}{2}\right)\right]$

Exercice

Evaluer une approximation de l'intégrale suivante: on ne peut pas appliquer l'approximation de Tchebyshev comme pour $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

$I = \int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}}$

on pose $x = \frac{t+1}{2}$; $dx = \frac{dt}{2}$

$I = \int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}}$

$= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{\frac{t+1}{2}}}\frac{dt}{2}$

$= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{\frac{t+1}{2}}}\,dt$

$\approx \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}{2}}}\right]$

$= 1,650$ (Gauss Legendre en 2 pts)

$I = \int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}} \approx \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\frac{5}{9}\frac{1}{\sqrt{-\sqrt{\frac{3}{5}}+1}} + \frac{8}{9}\right.$

$\left. + \frac{5}{9} * \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}+1}}\right]$

$= 1,750$